

מבחן מועד ב - חדוא 1מ - סמסטר אביב תשע"ז

13.10.17

- משך המבחן: 3 שעות.
- במבחן 3 חלקים. יש לפתור את כל השאלות בכל חלק.
- חלק א מכיל שתי שאלות פתוחות (43 נקודות). יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בחלק זה בלבד, בכל שאלה (או סעיף ממנה) אם רושמים את המילים "אני לא יודע/ת" מקבלים 20% מהנקודות של אותה שאלה (או סעיף). אם לא מופיעות המילים "אני לא יודע/ת" בלבד, השאלה או הסעיף יבדקו במלואם ויזכו בניקוד מלא או חלקי או 0.
- חלק ב מכיל ארבע שאלות מסוג הוכח/הפרך (28 נקודות). יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ג מכיל שש שאלות אמריקאיות (30 נקודות). את התשובות יש לסמן בטבלה למטה בדף זה. סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ציון 0 על השאלה
- הציון של שאלה 2 (בחלק א) ישמש גם כציון מגן לסטודנטים שנעדרו מבוחן האמצע עקב מילואים. יש לצרף למבחן אישור מתאים.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 נקודות, אבל הציון הסופי לא יעלה על 100
- אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף. אין להוסיף דפים.

חלק ג	
	שאלה 7
	שאלה 8
	שאלה 9
	שאלה 10
	שאלה 11
	שאלה 12

בהצלחה!!!!

חלק א - שאלות פתוחות

שאלה מס' 1 (23 נקודות)א. (3 נקודות) הגדירו במדויק $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$

ב. (8 נקודות) הוכיחו את הטענה שסדרה מונוטונית עולה וחסומה מתכנסת לגבול סופי.

ג. (8 נקודות) תהא סדרה המוגדרת ע"י: $a_1 = 7$ $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$ הוכיחו שהסדרה $\{a_n\}$ מתכנסת ומצאו את גבולה.ד. (4 נקודות) הוכיחו שהטור $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{a_n}{n}\right)$ מתכנס

שאלה מס' 2 (20 נקודות)

תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת ע"י:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$$

א. (5 נקודות) מצאו, אם קיים, $a \in \mathbb{R}$ כך שהפונקציה $f(x)$ רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$. נמקו את תשובתכם.

ב. (5 נקודות) קבעו האם $f(x)$ חסומה? הוכיחו את תשובתכם.

ג. (5 נקודות) חשבו את האינטגרל (הלא מסויים) $\int f(x) dx$.

ד. (5 נקודות) האם האינטגרל המוכלל $\int_1^\infty f(x) dx$ מתכנס? נמקו את תשובתכם.

חלק ב - הוכח או הפרך

בשאלות הבאות אם הטענה נכונה יש להוכיח אותה או במידה ואינה נכונה, יש להפריך על ידי דוגמה נגדית מנומקת היטב.

שאלה מס' 3 (7 נקודות)

יהא $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור אי שלילי אזי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sqrt[n]{1 + ne^n}$ מתכנס.

שאלה מס' 4 (7 נקודות)

יהיו $f, g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות רציפות, חיוביות ממש וחסומות אזי $\frac{f(x)}{g(x)}$ גם חסומה.

שאלה מס' 5 (7 נקודות)

תהא $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה בעלת נגזרת רציפה בקטע $(0, a)$, אזי קיימת נקודה $c \in (0, a)$ כך ש-

$$\int_0^a f'(x) dx = af'(c)$$

שאלה מס' 6 (7 נקודות)

תהא $\{a_n\}$ סדרה חיובית המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}a_n = 1$ אזי בהכרח $\{a_n\}$ מתכנסת לגבול סופי.

חלק ג - שאלות אמריקאיות

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{5x^2 + 1} - x\sqrt{5})$ שווה

1. 0

2. $\frac{1}{\sqrt{5}}$

3. $\sqrt{5}$

4. ∞

5. $\frac{1}{2\sqrt{5}}$

שאלה מס' 8 (5 נקודות)

תהא $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ וגזירה בקטע $(0, 1)$ כך ש $f(0) = 0$. נתון שקיים $M > 0$ כך שלכל $x \in (0, 1)$ מתקיים $f'(x) \leq M$ אזי

1. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = \infty$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2} = 0$

3. מתכנס $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^2} dx$

4. $\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{M}{2}$

5. $f(x)$ היא בהכרח פונקציה קבועה.

שאלה מס' 9 (5 נקודות)

תהא $\{a_n\}$ סדרה חיובית כך שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אזי:

1. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ מתכנס

2. קיימת תת סדרה של $\{a_n\}$ שמתכנסת לגבול $S > 0$

3. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+a_n}$ מתכנס

4. אם קיים מספר ממשי L כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ אזי בהכרח $L < 1$

5. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{1+a_n}$ מתכנס

שאלה מס' 10: (5 נקודות)

תהא $G(x)$ מוגדרת על $\mathbb{R}$ ע"י $G(x) = \int_0^x \sin(t^2 + t) dt$ אזי:

1. $x_0 = -1$ היא נקודת מינימום מקומית
2. הפונקציה $G(x)$ מונוטונית עולה ממש לכל $x \in \mathbb{R}$
3. הפונקציה $G(x)$ מונוטונית יורדת ממש לכל $x \in \mathbb{R}$
4. $x_0 = 0$ היא נקודת מקסימום מקומית
5. $x_0 = -1$ היא נקודת מקסימום מקומית

שאלה מס' 11: (5 נקודות)

תהא $f(x) = \ln(1 + x^2)$ אזי $f^{(100)}(0)$ שווה

1. $-2 \cdot 99!$
2. 0
3. $99!$
4. $-\frac{1}{50}$
5. $50!$

שאלה מס' 12: (5 נקודות)

האינטגרל $\int_1^\infty x^{5-\alpha} \sin(\frac{1}{x^3}) dx$ מתכנס אם ורק אם

1. $-5 < \alpha < 1$
2. $1 < \alpha < 5$
3. $1 < \alpha < 2$
4. $\alpha > 3$
5. לא מתכנס לכל α